# Hitachi Data Systems를 통해
## Cloud Insights

NetApp
April 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/task_dc_hds_commandsuite.html on April 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Hitachi Data Systems를 통해 . . . . . 1
Hitachi Vantara Command Suite 데이터 수집기 . . . . . 1
Hitachi Vantara NAS 데이터 수집기 구성 . . . . . 5
Hitachi Ops Center 데이터 수집기 . . . . . 7

# Hitachi Data Systems를 통해

## Hitachi Vantara Command Suite 데이터 수집기

Hitachi Vantara Command Suite 데이터 수집기는 HiCommand Device Manager 서버를 지원합니다. Cloud Insights는 표준 HiCommand API를 사용하여 HiCommand Device Manager 서버와 통신합니다.

### 용어

Cloud Insights는 Hitachi Vantara Command Suite 데이터 수집기에서 다음과 같은 인벤토리 정보를 가져옵니다. Cloud Insights에서 획득한 각 자산 유형에 대해 이 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

| 공급업체/모델 기간 | **Cloud Insights** 용어입니다 |
|---|---|
| 개발 | 디스크 |
| 저널 풀 | 디스크 그룹 |
| 스토리지 | 스토리지 |
| 포트 컨트롤러 | 스토리지 노드 |
| 어레이 그룹, HDS 풀 | 스토리지 풀 |
| 논리 유닛, LDEV | 볼륨 |

참고: 이러한 용어 매핑은 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 경우를 나타내는 것은 아닙니다.

#### 스토리지

다음 용어는 HDS 스토리지 자산 랜딩 페이지에서 찾을 수 있는 오브젝트 또는 참조에 적용됩니다. 이러한 용어 중 다수는 다른 데이터 수집기에도 적용됩니다.

- 이름 – GetStorageArray XML API 호출을 통해 HDS HiCommand Device Manager의 "name" 속성에서 직접 가져옵니다
- 모델 - GetStorageArray XML API 호출을 통해 HDS HiCommand Device Manager의 "arrayType" 특성에서 직접 제공됩니다
- 공급업체 – HDS
- 제품군 - GetStorageArray XML API 호출을 통해 HDS HiCommand Device Manager의 "arrayFamily" 특성에서 직접 제공됩니다
- IP – 어레이의 모든 IP 주소 목록이 아니라 어레이의 관리 IP 주소입니다
- 물리적 용량 – 디스크 역할에 관계없이 이 시스템에 있는 모든 디스크의 총 용량 합계를 나타내는 Base2 값입니다.

#### 스토리지 풀

다음 용어는 HDS 스토리지 풀 자산 랜딩 페이지에서 찾을 수 있는 오브젝트 또는 참조에 적용됩니다. 이러한 용어 중 다수는 다른 데이터 수집기에도 적용됩니다.

- 유형: 여기에 있는 값은 다음 중 하나입니다.
  - 예약됨 - 이 풀이 데이터 볼륨 이외의 용도로 전용인 경우(예: 저널링, 스냅샷)
  - 씬 프로비저닝 - HDP 풀인 경우
  - RAID 그룹 – 다음과 같은 몇 가지 이유로 볼 수 없습니다.

    Cloud Insights는 용량을 두 배로 늘리는 것을 방지하기 위해 강력한 입장을 취하고 있습니다. HDS에서는 일반적으로 디스크에서 RAID 그룹을 구축하고, 해당 RAID 그룹에 풀 볼륨을 생성하고, 해당 풀 볼륨에서 풀(대개 HDP이지만 특수한 용도로 사용될 수 있음)을 구성해야 합니다. Cloud Insights가 기본 RAID 그룹과 풀을 모두 보고하는 경우 원시 용량의 합계는 디스크 합보다 훨씬 큽니다.

  대신 Cloud Insights의 HDS Command Suite 데이터 수집기는 풀 볼륨의 용량에 따라 RAID 그룹의 크기를 임의로 축소합니다. 이로 인해 Cloud Insights에서 RAID 그룹을 전혀 보고하지 않을 수 있습니다. 또한 결과 RAID 그룹은 Cloud Insights WebUI에서 표시되지 않지만 DWH(Cloud Insights 데이터 웨어하우스)로 흐르게 되는 방식으로 플래그가 지정됩니다. 이러한 의사 결정의 목적은 대부분의 사용자가 신경 쓰지 않는 것에 대한 UI 혼란을 방지하는 것입니다. HDS 어레이에 50MB의 여유 공간이 있는 RAID 그룹이 있는 경우 의미 있는 결과를 얻기 위해 이 여유 공간을 사용할 수 없습니다.

- HDS 풀은 특정 노드에 연결되지 않으므로 노드 N/A입니다
- 이중화 - 풀의 RAID 레벨입니다. 여러 RAID 유형으로 구성된 HDP 풀의 값이 여러 개일 수 있습니다
- 용량 % - 풀의 사용된 GB 및 총 논리적 GB 크기와 함께 데이터 사용에 사용된 풀의 비율
- 과도하게 커밋된 용량 - "이 풀의 논리적 용량이 풀의 논리적 용량을 이 비율로 초과하는 논리적 볼륨의 합계에 의해 이 비율에 의해 초과 할당되었습니다."라는 파생된 값입니다.
- 스냅샷 - 이 풀의 스냅샷 사용을 위해 예약된 용량을 표시합니다

스토리지 노드

다음 용어는 HDS 스토리지 노드 자산 랜딩 페이지에서 찾을 수 있는 오브젝트 또는 참조에 적용됩니다. 이러한 용어 중 다수는 다른 데이터 수집기에도 적용됩니다.

- 이름 – 모놀리식 어레이에 있는 프런트엔드 디렉터(FED) 또는 채널 어댑터의 이름 또는 모듈식 어레이에서 컨트롤러의 이름입니다. 주어진 HDS 어레이에는 2개 이상의 스토리지 노드가 있습니다
- 볼륨 - 볼륨 테이블에는 이 스토리지 노드가 소유한 모든 포트에 매핑된 볼륨이 표시됩니다

## 재고 요건

재고 데이터를 수집하려면 다음이 있어야 합니다.

- HiCommand Device Manager 서버의 IP 주소입니다
- HiCommand Device Manager 소프트웨어 및 피어 권한에 대한 읽기 전용 사용자 이름 및 암호입니다
- 포트 요구 사항: 2001(http) 또는 2443(https)
- 사용자 이름과 암호를 사용하여 HiCommand Device Manager 소프트웨어에 로그인합니다
- HiCommand 장치 관리자에 대한 액세스를 확인합니다 http://<HiCommand_Device_Manager_IP>:2001/service/StorageManager

## 성능 요구사항

성능 데이터를 수집하려면 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- HDS USP, USP V 및 VSP 성능
  - 성능 모니터에 라이센스가 있어야 합니다.
  - 모니터링 스위치를 활성화해야 합니다.
  - 내보내기 도구(Export.exe)를 Cloud Insights AU에 복사해야 합니다.
  - 내보내기 도구 버전은 대상 스토리지의 마이크로코드 버전과 일치해야 합니다.
- AMS 성능:
  - 성능 데이터를 검색하는 데 사용할 Cloud Insights용 AMS 스토리지 전용 서비스 계정을 만드는 것이 좋습니다. Storage Navigator는 사용자 계정만 스토리지에 동시에 로그인할 수 있도록 합니다. Cloud Insights가 관리 스크립트 또는 HiCommand와 동일한 사용자 계정을 사용하면 Cloud Insights, 관리 스크립트 또는 HiCommand가 1개의 동시 사용자 계정 로그인 제한으로 인해 어레이에 통신할 수 없습니다
  - 성능 모니터에 라이센스가 있어야 합니다.
  - SNM2(Storage Navigator Modular 2) CLI 유틸리티를 Cloud Insights AU에 설치해야 합니다.

## 구성

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| HiCommand 서버 | HiCommand Device Manager 서버의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다 |
| 사용자 이름 | HiCommand Device Manager 서버의 사용자 이름입니다. |
| 암호 | HiCommand Device Manager 서버에 사용되는 암호입니다. |
| 디바이스 - VSP G1000(R800), VSP(R700), HUS VM(HM700) 및 USP 스토리지 | VSP G1000(R800), VSP(R700), HUS VM(HM700) 및 USP 스토리지를 위한 장치 목록입니다. 각 스토리지에는 * 스토리지의 IP:IP 주소가 필요합니다. * 사용자 이름: 스토리지의 사용자 이름 * 암호: 내보내기 유틸리티 jar 파일이 포함된 저장소 * 폴더의 암호입니다 |
| SNM2Devices - WMS/SMS/AMS 저장소 | WMS/SMS/AMS 저장소에 대한 장치 목록입니다. 각 스토리지에는 * 스토리지의 IP:IP 주소가 필요합니다. * Storage Navigator CLI 경로: SNM2 CLI 경로 * 계정 인증 유효: 유효한 계정 인증을 선택하려면 선택합니다. * 사용자 이름: 스토리지의 사용자 이름 * 암호: 암호 |
| 성능 조정 관리자 를 선택합니다 | 다른 성능 옵션을 재정의합니다 |
| 튜닝 관리자 호스트 | 튜닝 관리자의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다 |
| 조정 관리자 포트를 재정의합니다 | 비어 있는 경우 Choose Tuning Manager for Performance 필드에서 기본 포트를 사용하고, 그렇지 않으면 사용할 포트를 입력합니다 |
| 튜닝 관리자 사용자 이름 | Tuning Manager의 사용자 이름입니다 |
| 조정 관리자 암호 | Tuning Manager 암호 |

참고: HDS USP, USP V 및 VSP에서 모든 디스크는 둘 이상의 스토리지 그룹에 속할 수 있습니다.

## 고급 구성

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| 연결 유형 | HTTPS 또는 HTTP도 기본 포트를 표시합니다 |
| HiCommand 서버 포트 | HiCommand 장치 관리자에 사용되는 포트입니다 |
| 재고 폴링 간격(분) | 재고 조사 사이의 간격입니다. 기본값은 40입니다. |
| 목록을 지정하려면 '제외' 또는 '포함'을 선택하십시오 | 데이터를 수집할 때 아래 어레이 목록을 포함할지 제외할지 여부를 지정합니다. |
| 장치 목록을 필터링합니다 | 포함하거나 제외할 장치 일련 번호의 쉼표로 구분된 목록입니다 |
| 성능 폴링 간격(초) | 성능 폴링 간격입니다. 기본값은 300입니다. |
| 내보내기 제한 시간(초 | 내보내기 유틸리티 시간 초과. 기본값은 300입니다. |

## 문제 해결

이 데이터 수집기에서 문제가 발생할 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

인벤토리

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
|---|---|
| 오류: 사용자에게 충분한 권한이 없습니다 | 더 많은 권한이 있는 다른 사용자 계정을 사용하거나 데이터 수집기에 구성된 사용자 계정의 권한을 늘리십시오 |
| 오류: 저장소 목록이 비어 있습니다. 장치가 구성되지 않았거나 사용자에게 충분한 권한이 없습니다 | * 장치가 구성되었는지 확인하려면 DeviceManager를 사용합니다. * 더 많은 권한이 있는 다른 사용자 계정을 사용하거나 사용자 계정의 권한을 늘리십시오 |
| 오류: HDS 스토리지 어레이가 며칠 동안 새로 고쳐지지 않았습니다 | HDS HiCommand에서 이 어레이를 새로 고치지 않는 이유를 조사하십시오. |

성능

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
|---|---|
| 오류: * 내보내기 유틸리티 실행 중 오류 * 외부 명령 실행 중 오류 | * 내보내기 유틸리티가 Cloud Insights 획득 장치에 설치되었는지 확인 * 데이터 수집기 구성에서 내보내기 유틸리티 위치가 올바른지 확인 * 데이터 수집기 구성에서 USP/R600 어레이의 IP가 올바른지 확인 * 사용자 이름을 확인합니다 데이터 수집기 구성에서 암호가 올바른지 확인하십시오. * 내보내기 유틸리티 버전이 Cloud Insights 획득 장치에서 스토리지 배열 마이크로 코드 버전*과 호환되는지 확인하고 CMD 프롬프트를 열고 다음을 수행하십시오. -디렉터리를 구성된 설치 디렉터리로 변경합니다. -배치 파일 runWin.bat 을 실행하여 구성된 스토리지 배열과의 연결을 시도합니다 |

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
|---|---|
| 오류: 대상 IP에 대한 내보내기 도구 로그인에 실패했습니다 | * 사용자 이름/암호가 올바른지 확인 * 이 HDS 데이터 수집기에 대한 사용자 ID 생성 * 이 어레이를 획득하도록 구성된 다른 데이터 수집기가 없는지 확인합니다 |
| 오류: Export tools logged "Unable to get time range for monitoring". | * 스토리지에서 성능 모니터링이 활성화되었는지 확인합니다. * Cloud Insights 외부에서 내보내기 도구를 호출하여 문제가 Cloud Insights 외부에 있는지 확인합니다. |
| 오류: * 구성 오류: 스토리지 어레이가 내보내기 유틸리티에서 지원되지 않음 * 구성 오류: 스토리지 어레이가 Storage Navigator Modular CLI에서 지원되지 않습니다 | * 지원되는 스토리지 어레이만 구성합니다. * "장치 목록 필터"를 사용하여 지원되지 않는 스토리지 배열을 제외합니다. |
| 오류: * 외부 명령 실행 중 오류 * 구성 오류: 스토리지 어레이가 인벤토리에서 보고되지 않음 * 구성 오류: 내보내기 폴더에 jar 파일이 없습니다 | * 내보내기 유틸리티 위치를 확인합니다. * 문제가 있는 스토리지 어레이가 HiCommand 서버에서 구성되었는지 확인합니다. * 성능 폴링 간격을 60초의 배수로 설정합니다. |
| 오류: * 오류 Storage navigator CLI * auperform 명령 실행 중 오류 * 외부 명령 실행 중 오류 | * Cloud Insights 획득 장치에 Storage Navigator Modular CLI가 설치되어 있는지 확인 * Data Collector 구성에서 Storage Navigator Modular CLI 위치가 올바른지 확인 * 데이터 수집기 구성에서 WMS/SMS/SMS 어레이의 IP가 올바른지 확인 * 확인 해당 Storage Navigator Modular CLI 버전은 Cloud Insights 획득 장치의 데이터 수집기 * 에 구성된 스토리지 배열의 마이크로 코드 버전과 호환되며 CMD 프롬프트를 열고 다음을 수행합니다. - 디렉터리를 구성된 설치 디렉터리로 변경합니다. - "aunitref.exe" 명령을 실행하여 구성된 스토리지 배열과의 연결을 시도합니다. |
| 오류: 구성 오류: 인벤토리에서 스토리지 배열을 보고하지 않았습니다 | 문제가 있는 스토리지 어레이가 HiCommand 서버에 구성되어 있는지 확인합니다 |
| 오류: * 스토리지가 Storage Navigator에 등록되지 않았습니다. Modular 2 CLI * 어레이가 Storage Navigator에 등록되지 않았습니다. Modular 2 CLI * 구성 오류: 스토리지 어레이가 StorageNavigator Modular CLI에 등록되지 않았습니다 | * 명령 프롬프트를 열고 디렉터리를 구성된 경로로 변경합니다. * "set=STONAVM_HOME=" 명령을 실행합니다. * "autunitref" 명령 실행 * 출력에 배열 세부 정보가 포함되어 있지 않은 경우 명령 출력에 IP * 가 포함된 배열의 세부 정보가 포함되어 있는지 확인하고 Storage Navigator CLI를 사용하여 어레이를 등록합니다. -명령 프롬프트를 열고 디렉터리를 구성된 경로로 변경합니다. -"set=STONAVM_HOME=" 명령을 실행합니다. -"aunitaddauto-ip ${ip}" 명령을 실행합니다. ${ip}을(를) 실제 IP로 바꿉니다 |

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

# Hitachi Vantara NAS 데이터 수집기 구성

Hitachi Vantara NAS 데이터 수집기는 HDS NAS 클러스터 검색을 지원하는 인벤토리 및 구성 데이터 수집기입니다. Cloud Insights는 NFS 및 CIFS 공유, 파일 시스템(내부 볼륨) 및 스팬(스토리지 풀)의 검색을 지원합니다.

## 용어

Cloud Insights는 HNAS 데이터 수집기에서 다음과 같은 인벤토리 정보를 가져옵니다. Cloud Insights에서 획득한 각 자산 유형에 대해 이 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

| 공급업체/모델 기간 | **Cloud Insights** 용어입니다 |
|---|---|
| 계층 | 디스크 그룹 |
| 클러스터 | 스토리지 |
| 노드 | 스토리지 노드 |
| 스팬 | 스토리지 풀 |
| 시스템 드라이브 | 백엔드 LUN |
| 파일 시스템 | 내부 볼륨 |

참고: 이러한 용어 매핑은 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 경우를 나타내는 것은 아닙니다.

## 요구 사항

- 장치 IP 주소입니다
- 포트 22, SSH 프로토콜
- 사용자 이름 및 암호 권한 수준: 감독자
- 참고: 이 데이터 수집기는 SSH 기반이므로 HNAS 자체의 TCP 22 또는 클러스터가 연결된 시스템 관리 장치(SMU)에 대해 SSH 세션을 시작할 수 있어야 합니다.

## 구성

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| HNAS 호스트 | HNAS 관리 호스트의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다 |
| 사용자 이름 | HNAS CLI의 사용자 이름입니다 |
| 암호 | HNAS CLI에 사용되는 암호입니다 |

## 고급 구성

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| 재고 폴링 간격(분) | 재고 조사 사이의 간격입니다. 기본값은 30분입니다. |

## 문제 해결

이 데이터 수집기에서 문제가 발생할 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

| 문제: | 다음을 시도해 보십시오. |
|---|---|
| "연결 오류" 및 "셸 채널 설정 오류:" 또는 "쉘 채널 열기 오류" 오류 메시지 | 네트워크 연결 문제 또는 SSH가 잘못 구성되어 있을 수 있습니다. 대체 SSH 클라이언트와의 연결을 확인합니다 |
| "Command: XXX has timed out" 오류 메시지와 함께 "Timeout" 또는 "Error Retrieving data"가 표시됩니다. | * 대체 SSH 클라이언트 * 증가 시간 초과로 명령을 시도하십시오 |
| "연결 중 오류 발생" 또는 "잘못된 로그인 자격 증명"과 "장치와 통신할 수 없음:" 오류 메시지 | * IP 주소 확인 * 사용자 이름 및 암호 확인 * 대체 SSH 클라이언트와의 연결 확인 |

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

# Hitachi Ops Center 데이터 수집기

이 데이터 수집기는 Hitachi Ops Center의 통합 애플리케이션 제품군을 사용하여 여러 스토리지 디바이스의 인벤토리 및 성능 데이터에 액세스합니다. 인벤토리 및 용량 검색을 위해 Ops Center 설치에는 "공통 서비스" 및 "관리자" 구성 요소가 모두 포함되어야 합니다. 성능 수집을 위해 "Analyzer"를 추가로 구축해야 합니다.

## 용어

Cloud Insights는 이 데이터 수집기에서 다음 인벤토리 정보를 가져옵니다. Cloud Insights에서 획득한 각 자산 유형에 대해 이 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

| 공급업체/모델 기간 | **Cloud Insights** 용어입니다 |
|---|---|
| 스토리지 시스템 | 스토리지 |
| 볼륨 | 볼륨 |
| 패리티 그룹 | 스토리지 풀(RAID), 디스크 그룹 |
| 디스크 | 디스크 |
| 스토리지 풀 | 스토리지 풀(씬, 스냅) |
| 외부 패리티 그룹 | 스토리지 풀(백엔드), 디스크 그룹 |
| 포트 | 스토리지 노드 → 컨트롤러 노드 → 포트 |
| 호스트 그룹 | 볼륨 매핑 및 마스킹 |
| 볼륨 쌍 | 저장소 동기화 |

참고: 이러한 용어 매핑은 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 경우를 나타내는 것은 아닙니다.

## 재고 요건

재고 데이터를 수집하려면 다음이 있어야 합니다.

- Ops Center 서버의 IP 주소입니다

- Ops Center 소프트웨어 및 피어 권한에 대한 읽기 전용 사용자 이름 및 암호입니다

## 구성

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| Hitachi Ops Center IP 주소입니다 | "공통 서비스" 구성 요소를 호스팅하는 Ops Center 서버의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다 |
| 사용자 이름 | Ops Center 서버의 사용자 이름입니다. |
| 암호 | Ops Center 서버에 사용되는 암호입니다. |

## 고급 구성

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| 연결 유형 | 기본값은 HTTPS(포트 443)입니다 |
| TCP 포트를 재정의합니다 | 기본값이 아닌 경우 사용할 포트를 지정합니다 |
| 재고 폴링 간격(분) | 재고 조사 사이의 간격입니다. 기본값은 40입니다. |
| 목록을 지정하려면 '제외' 또는 '포함'을 선택하십시오 | 데이터를 수집할 때 아래 어레이 목록을 포함할지 제외할지 여부를 지정합니다. |
| 장치 목록을 필터링합니다 | 포함하거나 제외할 장치 ID 또는 배열 이름의 쉼표로 구분된 목록입니다 |
| 성능 폴링 간격(초) | 성능 폴링 간격입니다. 기본값은 300입니다. |

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.